

(*) $u'' + pu' + qu = 0$ の 0 でない解が 1 つ分かっている場合 (2)

$$\begin{pmatrix} u = u(x) \\ p = p(x), q = q(x) \end{pmatrix}$$

(*) の 0 でない解 $f = f(x)$ が 1 つ得られていると仮定する.

もう 1 つの f と一次独立な解 $g = g(x)$ を作りたい.

f と g が (*) の解ならば, 次が成立している:

$$W = \begin{vmatrix} f & g \\ f' & g' \end{vmatrix} \text{ とおくと, } W(x) = e^{-\int p(x) dx} \text{ が成立するのであった.}$$

f と g の一次独立性
を仮定

すなわち, $fg' - gf' = e^{-\int p(x) dx}$. すなわち, $g' = \frac{f'}{f}g + \frac{1}{f}e^{-\int p(x) dx}$

$$g(x) = e^{\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx} v(x) = e^{\int (\log f(x))' dx} v(x) = e^{\log f(x)} v(x) = f(x)v(x) \text{ の形で}$$

(**) の解を探してみよう. この形の g について, $v = \frac{g}{f}$ であることを使うと,

$$g' = f'v + f v' = \frac{f'}{f}g + f v' \quad \text{これと (**) を比較すると, } v' = \frac{1}{f^2} e^{-\int p(x) dx}$$

これで, もう 1 つの解 $g(x) = f(x) \int f(x)^{-2} e^{-\int p(x) dx} dx$ が求まった.

これは解法 (1)
と同じ結論!

$$v = \int f^{-2} e^{-\int p dx} dx$$